

Devoir n° 8 : correction

EXERCICE 1 : CCINP

1) Posons $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. On a $f(M) = \begin{pmatrix} a+2c & b+2d \\ 2a+4c & 2b+4d \end{pmatrix}$.

Alors $M \in \text{Ker } f \iff \exists (a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$ tel que $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ avec $\begin{cases} a = -2c \\ b = -2d \end{cases}$.

C'est-à-dire, $M \in \text{Ker } f \iff \exists (c, d) \in \mathbb{R}^2$ tel que $M = \begin{pmatrix} -2c & -2d \\ c & d \end{pmatrix}$.

On en déduit que $\text{Ker } f = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$. (*)

On pose $M_1 = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $M_2 = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

D'après (*), la famille (M_1, M_2) est génératrice de $\text{Ker } f$. De plus, M_1 et M_2 sont non colinéaires; donc (M_1, M_2) est libre. Donc (M_1, M_2) est une base de $\text{Ker } f$.

2) $\text{Ker } f \neq \{0\}$, donc f est non injectif. Or f est un endomorphisme de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est de dimension finie. On en déduit que f est non surjectif.

3) Par la formule du rang, $\text{rg } f = 2$.

On pose $M_3 = f(E_{1,1}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ et $M_4 = f(E_{2,2}) = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$.

M_3 et M_4 sont non colinéaires, donc (M_3, M_4) est une famille libre de $\text{Im } f$.

Comme $\text{rg } f = 2$, (M_3, M_4) est une base de $\text{Im } f$.

4) On a $\dim \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) = \dim \text{Ker } f + \dim \text{Im } f$. (1)

Prouvons que $\text{Ker } f \cap \text{Im } f = \{0\}$.

Soit $M \in \text{Ker } f \cap \text{Im } f$. D'après 1. et 3., $\exists (a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$ tel que $M = aM_1 + bM_2$ et $M = cM_3 + dM_4$.

$$\text{On a donc } \begin{cases} -2a = c \\ -2b = 2d \\ a = 2c \\ b = 4d \end{cases}. \text{ On en déduit que } a = b = c = d = 0. \text{ Donc } M = 0. \text{ Donc } \text{Ker } f \cap \text{Im } f = \{0\} \quad (2)$$

Donc, d'après (1) et (2), $\mathcal{M}_2(\mathbb{R}) = \text{Ker } f \oplus \text{Im } f$.

EXERCICE 2 : CLASSIQUE

1) Comme $f^{n-1} \neq 0, \exists x \in E, f^{n-1}(x) \neq 0$. Si $\lambda_0 x + \lambda_1 f(x) + \dots + \lambda_{n-1} f^{n-1}(x) = 0$ alors : en composant avec f^{n-1} , on obtient $\lambda_0 f^{n-1}(x) = 0$ d'où $\lambda_0 = 0$. en composant successivement avec $f^{n-2}, \dots, f, I$, on obtient successivement $\lambda_1 = 0, \dots, \lambda_{n-2} = 0, \lambda_{n-1} = 0$ Par suite $\mathcal{B} = (x, f(x), f^2(x), \dots, f^{n-1}(x))$ est libre à n éléments, or $\dim E = n$, donc forme donc une base de E .

2) On a avec $A = \text{Mat}_B f, A^2 = \text{Mat}_B(f^2), \dots$,

$$M \begin{pmatrix} 0 & & & (0) \\ 1 & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \\ (0) & & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ puis } A^2 = \begin{pmatrix} 0 & & & (0) \\ 0 & \ddots & & \\ 1 & \ddots & \ddots & \\ (0) & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \dots, A^{n-1} = \begin{pmatrix} 0 & & & (0) \\ 0 & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \\ 1 & & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- 3) Notons $C(f) = \{g \in \mathcal{L}(E) \mid g \circ f = f \circ g\}$. Il est clair que $\text{Vect}(I, f, f^2, \dots, f^{n-1}) \subset C(f)$. Inversement, soit $g \in C(f)$, notons $a_0, \dots, a_{n-1}$ les composantes de $g(x)$ dans $\mathcal{B}$. On a

$$\begin{cases} g(x) = a_0x + a_1f(x) + \dots + a_{n-1}f^{n-1}(x) \\ g(f(x)) = f(g(x)) = a_0f(x) + \dots + a_{n-2}f^{n-1}(x) \\ \vdots \\ g(f^{n-1}(x)) = f^{n-1}(g(x)) = a_0f^{n-1}(x). \end{cases}$$

Par suite

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}} g = \begin{pmatrix} a_0 & & & (0) \\ a_1 & \ddots & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ a_{n-1} & \dots & a_1 & a_0 \end{pmatrix} = a_0I + a_1A + \dots + a_{n-1}A^{n-1}.$$

Donc $g = a_0I + a_1f + \dots + a_{n-1}f^{n-1} \in \text{Vect}(I, f, \dots, f^{n-1})$. Ainsi $C(f) = \text{Vect}(I, f, f^2, \dots, f^{n-1})$.

EXERCICE 3 : CAPES

- 1) Cours
- 2) Cours
- 3) On aurait dans ce cas $n = \text{Tr}(I_n) = \text{Tr}(AB - BA) = \text{Tr}(AB) - \text{Tr}(BA) = 0$.

4) Par exemple $\varphi \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = a + b + c + d$ et $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

- 5) On note $(E_{i,j})_{i,j \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ la base canonique de $\mathcal{M}_n$.

On a : $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, f(E_{i,i}) = f(E_{i,j}E_{j,i}) = f(E_{j,i}E_{j,i}) = f(E_{j,j})$

et $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, i \neq j, f(E_{i,j}) = f(E_{i,i}E_{i,j}) = f(E_{i,j}E_{i,i}) = f(0_{\mathcal{M}_n}) = 0$.

Ainsi, f et tr sont proportionnelles sur une base de $\mathcal{M}_n$, donc sont proportionnelles.

PROBLÈME : EXPONENTIELLE DE MATRICES

Partie I - Exponentielle d'une matrice nilpotente

- 1) Soit $(s, t) \in \mathbb{R}^2$,

$$E(s)E(t) = \left(I + tA + \frac{t^2}{2}A^2\right)\left(I + sA + \frac{s^2}{2}A\right) = I + (s+t)A + \left(\frac{s^2}{2} + st + \frac{t^2}{2}\right)A^2 + \left(\frac{st^2}{2} + \frac{ts^2}{2}\right)A^3 + \frac{s^2t^2}{4}A^4$$

A est nilpotente d'indice 3, donc $A^3 = 0$, d'où $A^4 = A \cdot A^3 = 0$. Donc $E(s)E(t) = I + (s+t)A + \frac{(s+t)^2}{2}A^2 = E(s+t)$.

- 2) Par récurrence on montre alors que $((E(t))^n) = E(nt)$ pour $n \in \mathbb{N}$.
- 3) $E(0) = I$. Donc $E(t)E(-t) = E(0) = I$. La matrice $E(t)$ est donc inversible d'inverse $E(-t)$. Donc pour tout réel t , $E(t) \in GL_p(\mathbb{R})$.
- 4) Soient α, β, γ des réels tels que $\alpha I + \beta A + \gamma A^2 = 0$. Multiplions cette égalité par A^2 . On obtient $\alpha A^2 + \beta \cdot 0 + \gamma \cdot 0 = 0$ et donc $\alpha = 0$. En multipliant alors l'égalité par A , on déduit $\beta = 0$ et donc $\gamma A^2 = 0$ avec $A^2 \neq 0$. Donc $\alpha = \beta = \gamma = 0$. La famille (I, A, A^2) est libre.
- 5) Aux questions A.1. et A.3 on a montré que E est un morphisme du groupe $(\mathbb{R}, +)$ dans le groupe $(GL_p(\mathbb{R}))$. Pour montrer que E est injective, on va chercher son noyau $\text{Ker}(E)$. $t \in \text{Ker}(E) \iff E(t) = I \iff I + tA + \frac{t^2}{2}A^2 = I \iff tA + \frac{t^2}{2}A^2 = 0$. Or la famille (I, A, A^2) est libre; on déduit alors $t = 0$ i.e. $\text{Ker}(E) = \{0\}$. L'application E est donc injective de $\mathbb{R}$ vers $GL_p(\mathbb{R})$.

$$6) A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ donc grâce après calcul, } E(t) = \begin{pmatrix} 1 & t & t + \frac{t^2}{2} \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Partie II - Diagonalisation d'une matrice A

$$7) \bullet \text{ Dans } \mathcal{B}_e \text{ la matrice de } f - 2\text{id}_{\mathbb{R}^2} \text{ est } A - 2I = \begin{pmatrix} 2 & -6 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \text{ Soit } u = (x, y). \quad u \in F \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 6y = 0 \\ x - 3y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x - 3y = 0.$$

On reconnaît l'équation, dans le plan, d'une droite vectorielle dont un vecteur directeur est $u_1 = (3, 1)$

$$\bullet \text{ Dans } \mathcal{B}_c \text{ la matrice de } f - \text{id}_{\mathbb{R}^2} \text{ est } A - I = \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \text{ Soit } v = (x, y). \quad v \in G \Leftrightarrow \begin{cases} 3x - 6y = 0 \\ x - 2y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x - 2y = 0.$$

On reconnaît, là encore l'équation d'une droite vectorielle dont un vecteur directeur est $u_2 = (2, 1)$.

$$\bullet \text{ Montrons que } F \text{ et } G \text{ sont supplémentaires. } t \in F \cap G \Leftrightarrow \begin{cases} (f - 2\text{id})(t) = 0 \\ (f - \text{id})(t) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} f(t) = 2t \\ f(t) = t \end{cases} \Leftrightarrow t = 0.$$

Donc $F \cap G = \{0\}$. Or $\dim(F) + \dim(G) = 2 = \dim(\mathbb{R}^2)$. Ceci achève de prouver que F et G sont supplémentaires.

$$8) u_1 \in F \text{ donc } f(u_1) = 2u_1, u_2 \in G \text{ donc } f(u_2) = u_2. \text{ Donc la matrice de } f \text{ dans la base } \mathcal{B}_u \text{ est } \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

9) Notons P la matrice de passage de $\mathcal{B}_e$ à $\mathcal{B}_u$, et D la matrice de f dans la base $\mathcal{B}_u$.

La formule de changement de base pour les endomorphismes se traduit, ici, par $D = P^{-1}AP$ ou encore

$$PDP^{-1} = A \text{ (on a multiplié l'égalité précédente à gauche par } P \text{ et à droite par } P^{-1} \text{)}. \text{ De plus, } P = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{et nous pouvons calculer que } P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$10) \text{ Par récurrence, on prouve que pour } n \in \mathbb{N}, D^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \text{ Par récurrence aussi, on montre que pour}$$

$$n \in \mathbb{N}, A^n = (PDP^{-1})^n = PD^nP^{-1}. \text{ Ainsi } A^n = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 2^n - 2 & 6 - 6 \cdot 2^n \\ 2^n - 1 & 3 - 2 \cdot 2^n \end{pmatrix}$$

Partie III - Racines carrées de A

$$11) MD = M^3 = DM.M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, MD = \begin{pmatrix} 2a & b \\ 2c & d \end{pmatrix} \text{ et } DM = \begin{pmatrix} 2ab & \\ c & d \end{pmatrix} \text{ donc } MD = DM \Rightarrow b = c = 0$$

$$\text{et donc } M \text{ est diagonale. De plus on a alors } M^2 = \begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & d^2 \end{pmatrix} \text{ d'où } a = \pm\sqrt{2} \text{ et } d = \pm 1.$$

$$12) M^2 = P^{-1}XPP^{-1}XP = P^{-1}X^2P \text{ donc } M^2 = D \Leftrightarrow X^2 = PDP^{-1} \Leftrightarrow X^2 = A. \text{ Donc les solutions de l'équation } X^2 = A \text{ sont de la forme } X = PMP^{-1} \text{ avec } M \text{ solution de l'équation } M^2 = D \text{ i.e. } M \text{ de la forme } M_1 = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, M_2 = \begin{pmatrix} -\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, M_3 = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ ou } M_4 = \begin{pmatrix} -\sqrt{2} & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$13) m = 4 \text{ et } X_i = PM_iP^{-1}. S = X_1 + \dots + X_4 = P(M_1 + \dots + M_4)P^{-1} = P \times 0 \times P^{-1} = 0 \text{ et } P = PM_1P^{-1}PM_2P^{-1}PM_3P^{-1}PM_4P^{-1} = PM_1M_2M_3M_4P^{-1} = PD^2P^{-1} = A^2.$$

Partie IV - Exponentielle de tA

- 14) Soit $t \in \mathbb{R}$ et I le segment de bornes 0 et t (attention t peut être négatif). On sait que la fonction $\exp$ est croissante sur I . Donc $\forall u \in I, \exp^{(n+1)}(u) \leq \text{Max}(1, e^t)$ noté M_t . Alors l'inégalité de Taylor Lagrange, appliquée à la fonction $\exp$ s'écrit : $\left| e^t - \sum_{k=0}^n \frac{t^k}{k!} \right| \leq M_t \frac{|t|^{n+1}}{(n+1)!}$ Or on sait que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{t^{n+1}}{(n+1)!} = 0$. De plus

M_t ne dépend pas de n . Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} M_t \frac{|t|^{n+1}}{(n+1)!} = 0$ et donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{t^k}{k!} \right) = e^t$

15)

$$\begin{aligned} a_n(t) &= \sum_{k=0}^n \frac{t^k}{k!} (3 \cdot 2^k - 2) = 3 \sum_{k=0}^n \frac{(2t)^k}{k!} - 2 \sum_{k=0}^n \frac{t^k}{k!} \\ b_n(t) &= \sum_{k=0}^n \frac{t^k}{k!} (6 - 6 \cdot 2^k) = -6 \sum_{k=0}^n \frac{(2t)^k}{k!} + 6 \sum_{k=0}^n \frac{t^k}{k!} \\ c_n(t) &= \sum_{k=0}^n \frac{t^k}{k!} (2^k - 1) = \sum_{k=0}^n \frac{(2t)^k}{k!} - \sum_{k=0}^n \frac{t^k}{k!} \\ d_n(t) &= \sum_{k=0}^n \frac{t^k}{k!} (3 - 2 \cdot 2^k) = -2 \sum_{k=0}^n \frac{(2t)^k}{k!} + 3 \sum_{k=0}^n \frac{t^k}{k!} \end{aligned}$$

- 16) En utilisant le résultat de IV.1. appliqué au réel $2t$ on a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{(2t)^k}{k!} = e^{2t}$. Alors : $a(t) = 3e^{2t} -$

$$2e^t, \quad b(t) = -6e^{2t} + 6e^t, \quad c(t) = e^{2t} - e^t, \quad d(t) = -2e^{2t} + 3e^t. \text{ Ainsi } E(t) = \begin{pmatrix} 3e^{2t} - 2e^t - 6e^{2t} + 6e^t & e^{2t} - e^t - 2e^{2t} + 3e^t \end{pmatrix}$$

17) $E(t) = e^{2t} \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} + e^t \begin{pmatrix} -2 & 6 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$. donc $Q = \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ et $R = \begin{pmatrix} -2 & 6 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$.

18) $Q^2 = Q, R^2 = R, RQ = QR = 0$ (calcul matriciel).

- 19) $Q^2 = Q$ donc q est une projection. $R^2 = R$ donc r est une projection. Remarquons que $Q = A - I$ et donc $\text{Ker}(q) = G$. $R = -A + 2I$ et donc $\text{Ker}(r) = F$. $q(u) = u \Leftrightarrow (f - \text{id})(u) = u \Leftrightarrow (f - 2\text{id})(u) = 0 \Leftrightarrow u \in F$. Donc q est la projection sur F de direction G . $r(u) = u \Leftrightarrow (-f + 2\text{id})(u) = u \Leftrightarrow (f - \text{id})(u) = 0 \Leftrightarrow u \in G$. Donc r est la projection sur G de direction F .

- 20) En utilisant $QR = RQ = 0, Q^2 = Q$ et $R^2 = R$, nous avons

$$\begin{aligned} E(s)E(t) &= (e^{2s}Q + e^sR)(e^{2t}Q + e^tR) = e^{2(s+t)}Q^2 + e^{2s+t}QR + e^{s+2t}RQ + e^{s+t}R^2 \\ &= e^{2(s+t)}Q + e^{s+t}R = E(s+t) \end{aligned}$$

Alors, pour $n \in \mathbb{N}, (E(t))^n = E(nt), E(0) = I$. D'où, $E(-t)E(t) = E(0) = I$ et donc $(E(t))^{-1} = E(-t)$.

- 21) Remarquons que E est un morphisme. On a

$$\begin{aligned} t \in \text{Ker}(E) &\Leftrightarrow E(t) = I \Leftrightarrow \begin{cases} 3e^{2t} - 2e^t = 1 \\ -6e^{2t} + 6e^t = 0 \\ e^{2t} - e^t = 0 \\ -2e^{2t} + 3e^t = 1 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} e^t = e^{2t} \\ e^t = 1 \end{cases} \Leftrightarrow t = 0. \end{aligned}$$

Donc E est injective.